

오늘, 우리 팀 연구가 시작된다

오늘의 성공 기준: 팀 연구 주제 확정 ★ + 연구계획서 1~4번 초안 + 데이터 사냥 개시 + 팀 깃헙 생성 + 연구일지② 제출(12:45). 주제는 **오늘 정하고 갑니다** (주중 데이터 수집이 주제 없이는 시작이 안 됩니다). 가설 문장은 초안이면 충분 — 검증 방법과 함께 3일차(7.25)에 확정합니다.

🕒 2시간 팀 운영법 — 4명이 동시에 움직입니다 (직렬로 하면 시간이 모자랍니다)

역할(예시)	1교시 (브레인스토밍 후)	2교시
계획서 리드 1명	구글 문서에 1~3번 초안 타이핑	팀원들이 찾은 데이터를 4번 표에 정리
데이터 헌터 2명	후보 주제별로 데이터 있는지 수색 (주제 확정의 근거!)	확정 주제의 데이터 수집 + 원문 확인
인프라 1명	팀 깃헙 생성 (4단계)	연구일지② 작성 시작

역할은 예시입니다 — 단, **브레인스토밍(1단계)만은 전원이 함께** 하세요. 주제는 팀 전체의 것이어야 합니다.

👉 **막혔을 때 5분 규칙:** 5분 넘게 제자리면 ① Claude에게 상황을 그대로 설명하고 물어보기 → ② 그래도 막히면 교사 연구 견본에서 같은 부분 훑쳐보기 → ③ 그래도 막히면 손들기. 조용히 30분 헤매는 것이 제일 손해입니다.

1 연구 주제 브레인스토밍 → 오늘 확정! (30~40분)

"우리 팀이 **데이터로 알아낼 것**"을 후보 2~3개로 넓혔다가, 수업 끝나기 전에 **1개로 확정**합니다. 좋은 연구 질문의 조건:

- 궁금해야 한다 — 팀원 누군가 진짜 답이 궁금한 것 (억지 주제는 3주를 못 버팁니다)
- 데이터가 있어야 한다 — 공공데이터포털·KOSIS·뉴스에 관련 숫자가 존재하는지 5분 검색
- 비교가 가능해야 한다 — "~~일수록 ~~일 것이다" / "~~와 ~~는 다를 것이다" 꼴로 바꿀 수 있는 것

💡 **교사 연구에서 훑쳐 갈 것** — 두 가지 유형을 보여드렸습니다:

① **정책 검증형**(무더위쉼터): "○○(시설·예산·제도)은 옳은 곳에/옳게 쓰이고 있는가?" ② **내 문제형**(등곳길 공기): "내가 매일 겪는 ○○은 데이터로 보면 어떤가?"

여러분 팀의 관심사(1일차 브레인스토밍)를 이 두 틀에 넣어보세요.

못 정하고 갈리면 이 순서로 판정: ① 5분 검색에서 데이터가 더 잘 나오는 쪽 ② 팀원 다수가 "진짜 궁금한" 쪽 ③ 그래도 동점이면 선생님 호출. **주제 확정 = 연구계획서 맨 위 '연구 제목(가제)' 칸에 적는 것**까지입니다.

2 연구계획서 1~4번 초안 (40~50분)

클래스룸에 공지된 **우리 팀 구글 문서**를 엽니다 ("연구계획서 - [팀명]"). 오늘은 1~4번만:

항목	오늘 쓸 것	견본 (교사 연구 A)
----	--------	--------------

1. 문제 인식	누가 어떤 불편/문제를 겪나? 왜 지금 부산에서 중요한가?	"초고령사회 1위 부산, 쉼터 배치는 아무도 검증 안 했다"
2. 선행 자료	뉴스·통계·논문 3건+ (기관·연도·링크 포함, 원문 연 것만)	초고령사회 진입 기사, 서울 쉼터 논문 등 5건
3. 가설	"~~일수록 ~~일 것이다" 초안 + 그렇게 예상하는 이유	"고령비율 높은 구일수록 1천 명당 쉼터가 적을 것"
4. 수집 데이터	찾은 데이터 전부 기록 (목표 5종+, 안 쓸 것도 일단)	쉼터CSV·인구통계·폭염일수 등 8종

견본 전문: 교사 연구 A·B의 계획서·대시보드·포스터·보고서가 전부 공개되어 있습니다 → github.com/busan-dataai-2gi

3 데이터 사냥 (동시 진행)

어디서 찾나 (즐거찾기 해주세요)

- 공공데이터포털 data.go.kr — 오픈API·CSV (API는 '활용신청' 버튼 → 대부분 자동승인)
- KOSIS kosis.kr — 통계표 / 주민등록 인구통계 jumin.mois.go.kr — 지역·연령 인구
- 기관 사이트 직접: 에어코리아, 기상청, 도서관 정보나루, 부산시 열린데이터 등
- 뉴스·논문(RISS): 선행 자료 + 수치 인용용

⚠ 우리 반 데이터 2대 규칙

- 출처 3중 세트: 모든 데이터·수치에 기관명 + 발행연도 + 링크. 계획서 4번 표에 바로 기록.
- 환각 검문소: Claude가 알려준 수치·자료·API는 반드시 원문 링크를 열어 확인 후 사용. (교사 연구에서도 AI가 그럴듯한 값을 지어내는 걸 잡았습니다)

Claude 활용 예시 프롬프트: "부산 ○○에 관한 공공데이터를 찾아줘. 각 데이터의 제공기관, 발행연도, 정확한 링크를 표로 정리해줘. 확실하지 않으면 '불확실'이라고 표시해." → 나온 링크를 직접 열어서 진짜인지 확인!

4 팀 깃헙 저장소 만들기 (15분)

1. 전원: github.com 가입(이미 있으면 로그인) → 자기 깃헙 아이디(username)를 팀 대표에게 알려주기
2. 팀 대표 1명: 오른쪽 위 + → **New repository** → 이름: `team-[팀명영문]` (예: team-ctrlz) → **Public** 선택(필수! 배포·공유용) → "Add a README file" ✓ → [Create repository]
3. 팀원 초대: 저장소 화면에서 **Settings** → **Collaborators** → [Add people] → 팀원의 깃헙 아이디 입력 → 초대. 팀원들은 깃헙 알림(종 모양) 또는 가입 메일에서 초대 수락 — 이메일 주소를 주고받을 필요 없이 아이디만 있으면 됩니다
4. README 첫 줄에 팀명·팀원·연구 주제(가제) 적기 — Claude Code에게 시켜도 됩니다
5. 저장소 주소(<https://github.com/아이디/team-팀명>)를 **연구계획서 맨 위 표**에 기록 ← 선생님은 이 링크로 확인합니다

주의: 저장소가 Private이면 팀원·선생님이 못 봅니다 — 반드시 Public. 막히면 손들기

5 마무리 전 — 연구일지② (12:45까지)

□ 팀 주제가 확정되어 계획서 맨 위 '연구 제목(가제)' 칸에 적혀 있는가 ★

- 연구일지 2일차 양식(클래스룸)에 작성 — 오늘 양식엔 '우리가 주목한 문제와 가설 초안' / '오늘 찾은 데이터 후보 목록' 칸이 있습니다
- 기록 담당이 hwpx 제출 (파일명: 중2 DataAI 2기 연구일지(팀명_2))
- 계획서 4번 표에 오늘 찾은 데이터가 전부 기록되어 있는지 확인
- 주중(7.19~24) 각자 할 일 나누기 — **확정된 주제의 데이터**를 모으고 원문 확인하는 일은 집에서도 됩니다

 **다음 일정 미리보기:** 주중(7.19~24) 데이터 수집 → 3일차(7.25) 가설·검증 방법 확정 + 대시보드 설계 + 분석 착수 → 4일차(7.27) **포스터·보고서 제출 마감** → 5일차 배포·QR → 7일차(7.30) 발표회. **오늘 주제를 정하고 가는 이유:** 주중 6일이 데이터 수집의 골든타임이기 때문입니다.